Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

RANGKUMAN MINGGU 12 MIKROPROSESOR & INTERFACE

Perintah Pembagian Metode Pengurangan Berulang

Pembagian dengan metode ini terjadi dengan mekanisme seperti berikut:

19/4 = 19-4 = 15-4 = 11-4 = 7-4 = 3

Maka diketahui bahwa 19/4 adalah 4 dengan sisa bagi 3. Dilihat dari berapa kali bilangan dikurangi dengan 4 sehingga nilainya lebih kecil dari 4. Jumlah bilangan dikurangi 4 adalah sebanyak 4 kali dengan sisa hasil bagi nya adalah 3.

Perintah Pembagian Metode Komplemen 10

Pembagian dengan metode ini terjadi dengan mekanisme seperti berikut:

1) Tinjau nilai pembagi dari komplemen 10.
2) Nilai yang dibagi ditambahkan dengan nilai pembagi dalam komplemen 10.

K’9 dari 04 adalah → 99-04 = 95.

K’10 dari 95 adalah → 95+1 = 96. Maka 96 adalah K’10 dari 04.

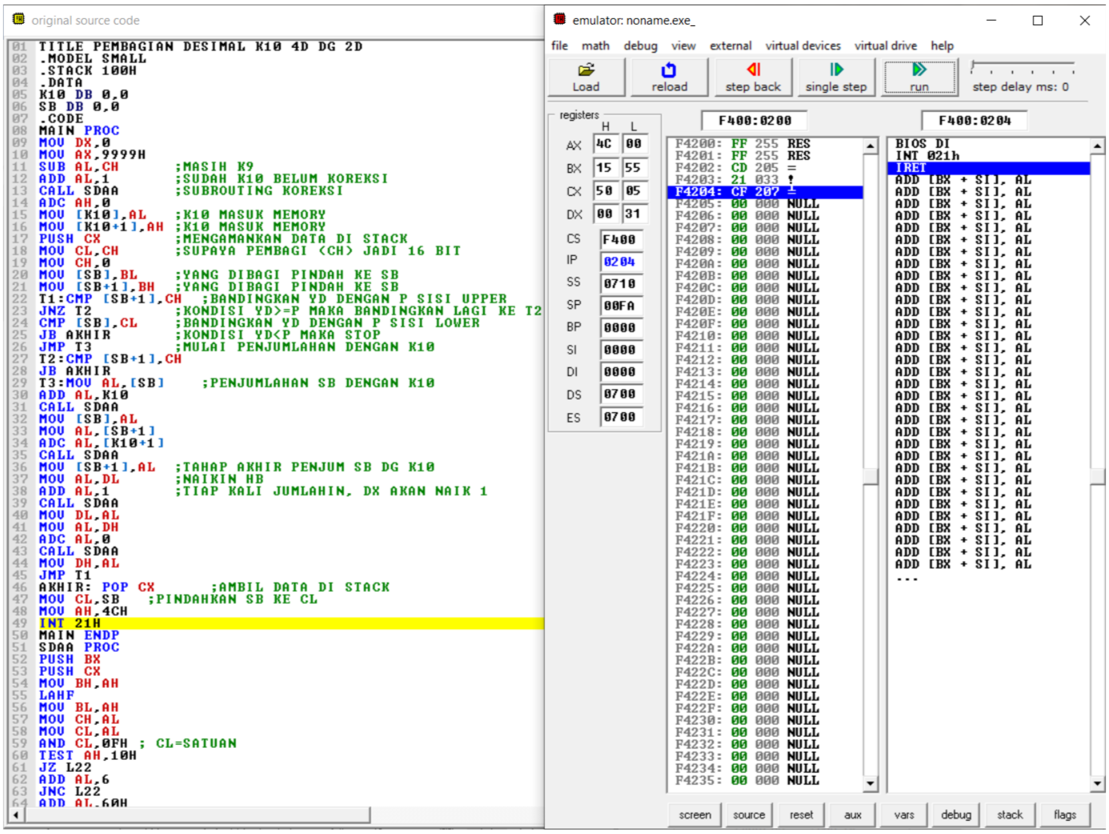
Pembagian terjadi seperti berikut:

19/4 = 19+96 = 115+96 = 111+96 = 107+96 = 103

Nilai 96 dijumlahkan sebanyak 4 kali, maka hasil bagi adalah 4 sedangkan sisa baginya adalah 03. Angka 1 yang diberi highlight kuning merupakan nilai carry.

Contoh Penyelesaian Program

Buat program untuk membagi data desimal 4 digit yang ada pada reg BX dengan data desimal 2 digit y gada pada reg CH. Simpan hasil bagi pada reg DX dan sisa bagi pada reg CL. Metode yang digunakan: komplemen 10.



```
TITLE PEMBAGIAN DESIMAL K10 4D DG 2D
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
K10 DB 0,0
SB DB 0,0
.CODE
MAIN PROC
MOV DX,0
MOV AX,9999H
SUB AL,CH        ;MASIH K9
ADD AL,1         ;SUDAH K10 BELUM KOREKSI
CALL SDAA        ;SUBROUTING KOREKSI
ADC AH,0
MOV [K10],AL     ;K10 MASUK MEMORY
MOV [K10+1],AH   ;K10 MASUK MEMORY
PUSH CX          ;MENGAMANKAN DATA DI STACK
MOV CL,CH        ;SUPAYA PEMBAGI (CH) JADI 16 BIT
MOV CH,0
MOV [SB],BL      ;YANG DIBAGI PINDAH KE SB
MOV [SB+1],BH    ;YANG DIBAGI PINDAH KE SB
T1:CMP [SB+1],CH   ;BANDINGKAN YD DENGAN P SISI UPPER
JNZ T2           ;KONDISI YD>=P MAKA BANDINGKAN LAGI KE T2
CMP [SB],CL      ;BANDINGKAN YD DENGAN P SISI LOWER
JB AKHIR         ;KONDISI YD<P MAKA STOP
JMP T3           ;MULAI PENJUMLAHAN DENGAN K10
T2:CMP [SB+1],CH
JB AKHIR
T3:MOV AL,[SB]     ;PENJUMLAHAN SB DENGAN K10
ADD AL,K10
CALL SDAA
MOV [SB],AL
MOV AL,[SB+1]
ADC AL,[K10+1]
CALL SDAA
MOV [SB+1],AL    ;TAHAP AKHIR PENJUM SB DG K10
MOV AL,DL        ;NAIKIN HB
ADD AL,1         ;TIAP KALI JUMLAHIN, DX AKAN NAIK 1
CALL SDAA
MOV DL,AL
MOV AL,DH
ADC AL,0
CALL SDAA
MOV DH,AL
JMP T1
AKHIR: POP CX        ;AMBIL DATA DI STACK
MOV CL,SB   ;PINDAHKAN SB KE CL
MOV AH,4CH
INT 21H
MAIN ENDP
SDAA PROC
PUSH BX
PUSH CX
MOV BH,AH
LAHF
MOV BL,AH
MOV CH,AL
MOV CL,AL
AND CL,0FH ; CL=SATUAN
TEST AH,10H
JZ L22
ADD AL,6
JNC L22
ADD AL,60H
```

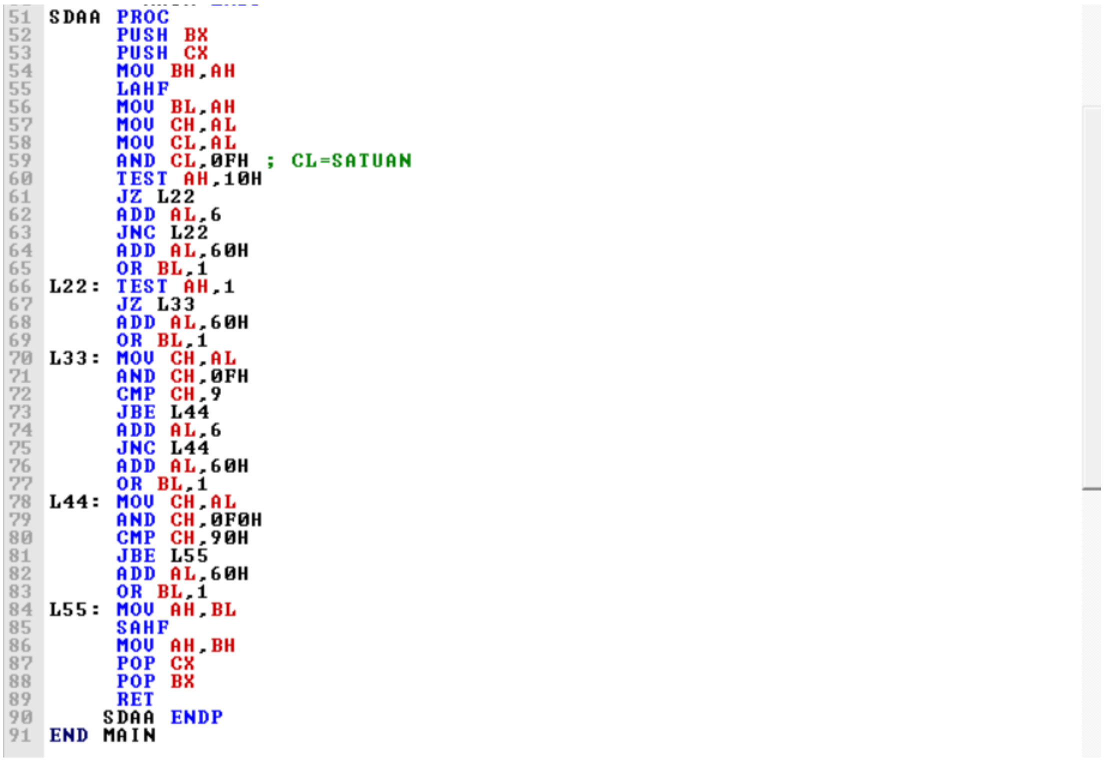
```
    H  L
AX  4C 00
BX  15 55
CX  50 05
DX  00 31
CS  F400
IP  0204
SS  0710
SP  00FA
BP  0000
SI  0000
DI  0000
DS  0700
ES  0700
```

```
F400:0200

F4200: FF 255 RES
F4201: FF 255 RES
F4202: CD 205 ═
F4203: 21 033 !
F4204: CF 207 ╧
F4205: 00 000 NULL
F4206: 00 000 NULL
F4207: 00 000 NULL
F4208: 00 000 NULL
F4209: 00 000 NULL
F420A: 00 000 NULL
F420B: 00 000 NULL
F420C: 00 000 NULL
F420D: 00 000 NULL
F420E: 00 000 NULL
F420F: 00 000 NULL
F4210: 00 000 NULL
F4211: 00 000 NULL
F4212: 00 000 NULL
F4213: 00 000 NULL
F4214: 00 000 NULL
F4215: 00 000 NULL
F4216: 00 000 NULL
F4217: 00 000 NULL
F4218: 00 000 NULL
F4219: 00 000 NULL
F421A: 00 000 NULL
F421B: 00 000 NULL
F421C: 00 000 NULL
F421D: 00 000 NULL
F421E: 00 000 NULL
F421F: 00 000 NULL
F4220: 00 000 NULL
F4221: 00 000 NULL
F4222: 00 000 NULL
F4223: 00 000 NULL
F4224: 00 000 NULL
F4225: 00 000 NULL
F4226: 00 000 NULL
F4227: 00 000 NULL
F4228: 00 000 NULL
F4229: 00 000 NULL
F422A: 00 000 NULL
F422B: 00 000 NULL
F422C: 00 000 NULL
F422D: 00 000 NULL
F422E: 00 000 NULL
F422F: 00 000 NULL
F4230: 00 000 NULL
F4231: 00 000 NULL
F4232: 00 000 NULL
F4233: 00 000 NULL
F4234: 00 000 NULL
F4235: 00 000 NULL
```

```
F400:0204

BIOS DI
INT 021h
IRET
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
...
```



```
SDAA PROC
     PUSH BX
     PUSH CX
     MOV BH,AH
     LAHF
     MOV BL,AH
     MOV CH,AL
     MOV CL,AL
     AND CL,0FH ; CL=SATUAN
     TEST AH,10H
     JZ L22
     ADD AL,6
     JNC L22
     ADD AL,60H
     OR BL,1
L22: TEST AH,1
     JZ L33
     ADD AL,60H
     OR BL,1
L33: MOV CH,AL
     AND CH,0FH
     CMP CH,9
     JBE L44
     ADD AL,6
     JNC L44
     ADD AL,60H
     OR BL,1
L44: MOV CH,AL
     AND CH,0F0H
     CMP CH,90H
     JBE L55
     ADD AL,60H
     OR BL,1
L55: MOV AH,BL
     SAHF
     MOV AH,BH
     POP CX
     POP BX
     RET
    SDAA ENDP
END MAIN
```